

AULA 02 • MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Pseudocódigo, Variáveis e Constantes

O passo intermediário entre o fluxograma e o código real — a ponte direta para o JavaScript.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
13/06/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

O que vimos na Aula 01



AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 01

- ✓ Conceitos de lógica e algoritmos
- ✓ Os 5 símbolos do fluxograma
- ✓ Construção de fluxogramas no Draw.io
- ✓ Exercícios práticos com 30 desafios
- ✓ Boas práticas em diagramas

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Compreender o que é pseudocódigo
- Identificar os tipos de dados básicos
- Declarar e usar variáveis
- Diferenciar variáveis de constantes
- Instalar e usar o VisuAlg

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

50 min

Pseudocódigo Essencial

O que é, sintaxe
e estrutura



2º BLOCO

60 min

VisuAlg Hands-on

Instalação e primeiro
programa rodando



3º BLOCO

60 min

Variáveis e Constantes

Tipos de dados
e nomeação



4º BLOCO

60 min

Desafios em VisuAlg

3 problemas práticos
individuais

O que é Pseudocódigo?

Definição

É uma forma de escrever algoritmos usando uma linguagem próxima do português, mas com estrutura similar ao código real. A ponte entre o fluxograma e o JavaScript.

Estrutura

Sempre Algoritmo → Var → Início → Fim

Português

Comandos em palavras: leia, escreva, se

Indentação

Recuo visual para mostrar a hierarquia

Exemplo: somar dois números

Algoritmo "soma_simples"

Var

a, b, soma: inteiro

Início

escreva("Digite a:")

leia(a)

soma <- a + b

escreva("Resultado:", soma)

FimAlgoritmo

As 5 Partes de um Pseudocódigo

Todo pseudocódigo tem essa estrutura fixa — decore esta sequência:



Pseudocódigo vs Fluxograma

As duas formas representam o mesmo algoritmo — escolha conforme o momento.

Pseudocódigo

Texto	Linhas de comandos em português
Sequencial	Lê-se de cima para baixo
Detalhado	Quase pronto para virar código
Profissional	Padrão em documentação técnica

Fluxograma

Visual	Símbolos gráficos conectados
Panorâmico	Mostra o fluxo todo de uma vez
Didático	Excelente para entender a lógica
Análise	Ideal no momento de planejar

Nomes de Variáveis: Faça vs Evite

✓ FAÇA ✓

idade_aluno

Descritivo e em snake_case

nome_completo

Diz o que a variável guarda

media_final

Curto, mas claro o suficiente

contador

Em português, sem ambiguidade

total_compra

Sempre minúsculas

⚠ EVITE ✗

x, y, z

Letras soltas não dizem nada

NomeDoAluno

CamelCase só em outras linguagens

idade1

Números no nome confundem

AAA

Repetição não tem significado

nome aluno

Espaços não são permitidos

VisuAlg: Seu Primeiro Pseudocódigo (60 min)



Vamos instalar uma ferramenta gratuita que executa pseudocódigo de verdade

PASSO A PASSO

- 1 Baixe o VisuAlg em visualg3.com.br
- 2 Instale (Next, Next, Finish)
Versão gratuita, em português
- 3 Abra e crie um novo algoritmo
- 4 Digite o exemplo de soma simples
- 5 Pressione F9 para executar

O QUE O VISUALG FAZ

Recursos principais

- ✓ Executa pseudocódigo passo a passo
- ✓ Mostra erros em português
- ✓ Visualiza variáveis em tempo real
- ✓ Gera fluxograma automaticamente

Convertendo Fluxograma em Pseudocódigo



Como converter

Regras de tradução:

- ✓ Elipse Início → comando "início"
- ✓ Paralelogramo → leia/escreva
- ✓ Retângulo → atribuição com <-
- ✓ Losango → estrutura se/senao

⌚ Tempo: 30 minutos para concluir



Exercícios práticos

Pegue da Aula 01 e converta:



Par ou Ímpar

Use o operador mod ou %



Média de notas

Soma dividida por quantidade



Aprovado/Reprovado

Compare a média com 6

Os 4 Tipos de Dados Essenciais



Cada variável guarda um tipo específico de informação. Conhecer os tipos é fundamental para escrever código que funciona. Todo conteúdo criado (textos, imagens, vídeos, código, design) tem um autor e é protegido por lei. Usar sem autorização é violação — mesmo na internet.

INTEIRO	REAL	TEXTO + LÓGICO
→ Números sem casas decimais → idade: 25, ano: 2026 → Mais econômico de memória → Ideal para contadores → Padrão para idade, quantidade	→ Números com casas decimais → preco: 19.90, altura: 1.75 → Use ponto, não vírgula → Cuidado com arredondamento	→ Caractere: "Alexandre", "Sim" → Lógico: verdadeiro ou falso → Sempre entre aspas → Booleanos para decisões

Variáveis: Caixinhas na Memória



Conceito

Memória

do PC

Tudo que seu programa lembra

Como funciona

Uma variável é como uma caixa etiquetada na memória do computador. O nome é a etiqueta, o valor é o que está dentro. Você pode trocar o conteúdo quantas vezes quiser.

Operações com variáveis:



1. Declarar *Var idade: inteiro*



2. Atribuir *idade <- 25 (coloca valor na caixa)*



3. Ler *idade (usar o valor atual)*



4. Alterar *idade <- idade + 1 (troca o valor)*

4 Regras para Nomear Variáveis

Padrões obrigatórios • Estas regras valem em *qualquer* linguagem de programação. Quebre uma só e seu código não vai compilar.

As 4 regras obrigatórias



Começa com letra

Nunca comece com número. Letra ou underscore _



Sem espaços

Use underscore _ ou junte: nome_aluno ou nomeAluno



Sem acentos

Evite ç, ã, é. Use idade em vez de idáde



Maiúscula importa

idade ≠ Idade ≠ IDADE para o computador

Erros Comuns com Variáveis

Os 3 problemas que mais aparecem para iniciantes — fique atento:



NÃO DECLARADA

Usar uma variável que você não declarou no bloco Var antes do Início.

SEMPRE DECLARE PRIMEIRO



TIPO ERRADO

Tentar somar texto com número, ou colocar texto em variável inteira.

TIPOS COMBINANDO



NÃO INICIALIZADA

Usar variável antes de atribuir um valor — gera resultado imprevisível.

SEMPRE ATRIBUA ANTES

Variáveis vs Constantes



Saber quando usar cada uma faz seu código mais seguro e legível. Veja as três regras que vão te acompanhar por toda a carreira.



01

Variável: muda durante a execução

FAÇA

- ✓ idade, nome, total_compra
- ✓ Use para valores dinâmicos
- ✓ Pode trocar de valor sempre
- ✓ Declare no bloco Var

EVITE

Usar para valores fixos para sempre



02

Constante: nunca muda de valor

FAÇA

- ✓ PI = 3.14, TAXA_JUROS = 0.05
- ✓ NOMES_EM_MAIUSCULAS
- ✓ Use Const em vez de Var

EVITE

Mudar uma constante depois de criada



03

Como decidir entre uma e outra

FAÇA

- ✓ Pergunte: "esse valor pode mudar?"
- ✓ Se sim → variável. Se não → constante

EVITE

Hardcoded: números soltos no código

Desafios no VisuAlg (60 min)



Escolha 3 desafios

Implemente em pseudocódigo:

1

Calculadora simples

Receba 2 números e mostre soma, subtração, multiplicação e divisão

2

Conversor de medidas

Converta metros em centímetros ($\times 100$)

3

Tabela do IMC

Receba peso e altura, calcule $IMC = peso / (altura^2)$



ENTREGA

45 min para fazer + 15 min apresentar

Como entregar:

Salve cada .alg no Google Drive da turma. Faça print da tela mostrando o programa rodando e cole junto.

Professor circula pela sala dando feedback enquanto você programa.

PRÓXIMA AULA • AULA 03

Operadores e Expressões

- Operadores aritméticos: +, -, ×, ÷, %
- Operadores relacionais: >, <, ==, !=
- Operadores lógicos: e, ou, não
- Precedência: ordem de avaliação
- Álgebra booleana e tabela verdade

Ótima aula! Pratique muito no VisuAlg antes da próxima. 🚀